

Revisor 1

El trabajo denominado “Uso de modelos de multinivel para incorporar la heterogeneidad en la evaluación de la susceptibilidad por movimientos en masa” presenta un modelo de susceptibilidad de movimientos en masa de tipo estadístico desarrollado a nivel regional en las cordilleras Central y Occidental de los Andes Colombianos. Se basa en el análisis estadístico de regresión logística multinivel que el autor desarrolla y describe de manera detallada en su manuscrito. La introducción y el objetivo del trabajo se hallan expresados de forma clara y amena. Encuentro que el tema de estudio es muy interesante y tiene potencial, pero a mi criterio hay cuestiones metodológicas y de interpretación de los resultados que deberían revisarse con cuidado antes de ser aceptado para su publicación en la revista. Adjunto el manuscrito original en donde incorporé mis observaciones con control de cambios para que le facilite su visualización al autor.

Algunas de las cuestiones más importantes de mi revisión tienen que ver con:

1. Si bien el método estadístico utilizado en el trabajo se encuentra claramente explicado, la elección de las variables predictoras que se utilizaron no está justificada claramente. Por ejemplo, ¿por qué se utilizó la precipitación media anual? Si bien este parámetro nos aporta información sobre en qué lugares llueve más, no aporta información sobre la intensidad con la que lo hace. De hecho, en muchas regiones con bajas precipitaciones medias anuales pero con tormentas intensas durante la época de lluvias hace que se produzcan movimientos en masa de gran magnitud.
2. El autor dice que se utilizó un catálogo de más de 13.000 deslizamientos para el trabajo pero no se aclara si se trata de zonas deslizadas solamente o si también se incorporaron áreas de depósito. Tampoco está claro cómo fue incorporada esa información al estudio. ¿Esos deslizamientos se utilizaron solamente para detectar en qué cuencas se producían deslizamientos y en cuáles no? ¿o de qué otra manera fueron utilizados? Por lo general, en los modelos estadísticos se suele utilizar un grupo de movimientos para testear y poder elegir las variables predictoras, y luego con otro grupo de movimientos se evalúa la performance del modelo. No queda claro de qué manera se trabajó con ese inventario para este trabajo.
3. Los resultados que se muestran en el análisis de componentes principales para la selección de los predictores están incompletos. Sólo se muestra la información obtenida para aquellas variables que el autor seleccionó (Tabla 1) y no para todas las variables con las que se trabajó. En el gráfico de la Figura 2, por ejemplo, se observa que los vectores de lluvia anual y lluvia días son muy parecidos pero luego sólo se muestran los datos obtenidos para la lluvia anual y se dice que fue elegido ese

parámetro porque resultó significativo pero no se dice nada acerca de porqué se descartó el otro (lluvia días).

4. En la Tabla 1 donde se muestra el resultado del análisis PCA, el valor que figura para el test de fiabilidad de Cox y Snell es negativo. En la prueba de Cox y Snell, valores negativos pueden indicar un ajuste deficiente del modelo o la presencia de valores atípicos. En el texto se dice que “el valor obtenido indica un buen ajuste del modelo aunque el valor específico debe interpretarse con cautela, ya que depende del contexto del estudio”. Esto no queda claro. En realidad, si dio un valor negativo a priori no es un buen ajuste y si no, tienen que justificar porqué dio negativo.

5. Se debe rehacer la Figura 3. En el texto se habla de dos mapas pero en la figura aparece un solo mapa y una tabla vacía.

6. El párrafo que se encuentra ubicado entre las líneas 345 a 357 se encuentra en una posición dentro del texto que no es adecuada. Se debería mover al igual que la Tabla 4 a la cual hace mención para que quede bien organizado el manuscrito y se pueda seguir lo que se explica. Ver los cambios sugeridos en el archivo.

7. ¿Por qué cuando se muestran los resultados del análisis para cuencas en la Tabla 2 sólo figuran las 3 cuencas principales (Atrato, Cauca y Magdalena), pero en el mapa obtenido aparentemente del mismo análisis (Figura 6) se muestra a nivel de subcuencas? ¿El análisis fue realizado a nivel de cuenca o de subcuencas?

8. En las conclusiones el autor sostiene que “Los resultados muestran que la consideración de la heterogeneidad espacial y la incorporación de efectos aleatorios mediante modelos multiniveles proporcionan una representación más precisa de la susceptibilidad a movimientos en masa, comparada con los modelos tradicionales de regresión logística”. En realidad, en la Figura 5 donde se muestra esa comparación los resultados arrojan valores de AUC muy parecidos con diferencias poco apreciables (1-2%). Creo que la comparación podría enriquecerse si se compara con un modelo de regresión logística binaria basada en parámetros obtenidos de modelos raster.

9. El mapa de Figura 6, que es el resultado gráfico del modelo de susceptibilidad desarrollado, muestra la susceptibilidad a nivel de subcuencas y no aporta información de cómo varía la susceptibilidad dentro de las mismas (teniendo en cuenta que algunas de ellas tienen áreas extensas). Este modelo que presentan los autores puede ser adecuado para mostrar cuáles cuencas son más susceptibles para que se generen movimientos de ladera y serviría como una primera aproximación en el estudio de la susceptibilidad.

Revisor 2

Se recomienda incluir un capítulo de metodología para mayor claridad del desarrollo del trabajo. Mejorar discusiones. Incluir una visión más geológica y no sólo cuantitativa.